



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Дискретная математика

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **6 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
2	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
3	3	108	16	0	32	24	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Лежнина Ю.А. _____

Рабочая программа дисциплины

Дискретная математика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 01.01.2024 № 5

Зав. кафедрой Кытманов Алексей Александрович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Дискретная математика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	6 з.е. (216 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.1 : Применяет фундаментальную теорию и численные методы высшей математики для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

- подходы к решению задач инженерной деятельности на основе методов дискретной математики

Уметь:

- использовать аппарат дискретной математики при решении задач инженерной деятельности

Владеть:

- способностью применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы дискретной математики и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в инженерной деятельности

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- подходы к решению задач инженерной деятельности на основе методов дискретной математики

Уметь:

- использовать аппарат дискретной математики при решении задач инженерной деятельности

Владеть:

- способностью применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы дискретной математики и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в инженерной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Теория множеств и булева алгебра				
1.1	1. Элементы теории множеств (Лек). Основные понятия. Конечные множества. Мощность множества. Счетные множества. Несчетные множества. Операции над множествами. Бинарные отношения. Свойства отношений. Отношение эквивалентности. Отношение порядка. Функции. Инъекция, сюръекция, биекция. Замыкание отношений. Транзитивное и рефлексивное транзитивное замыкания.	2	2	ОПК-1.1
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Выполнение операций над множествами. Выяснение свойств бинарных отношений	2	2	ОПК-1.1
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Построение декартовых произведений, инъективных, сюръективных, инъективных функций. Построение замыканий отношений	2	2	ОПК-1.1
1.4	Выполнение домашнего задания (Ср). Выполнение операций над множествами. Выяснение свойств бинарных отношений. Построение замыканий отношений	2	4	ОПК-1.1
1.5	2. Элементы комбинаторики (Лек). Перестановки, размещения, сочетания. Свойства комбинаторных чисел. Бином Ньютона. Разбиения. Принцип включения и исключения. Подстановки. Инверсии.	2	2	ОПК-1.1
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Решение комбинаторных задач. Подсчет числа ожерелий	2	2	ОПК-1.1
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Порождение комбинаторных объектов	2	2	ОПК-1.1
1.8	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Решение комбинаторных задач.	2	4	ОПК-1.1
1.9	3. Алгебра высказываний. (Лек). Высказывания и операции над высказываниями. Алгебра логики. Принцип двойственности. Нормальные формы. Полнота и замкнутость. Булева алгебра и теория множеств.	2	2	ОПК-1.1

1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Выполнение операций над высказываниями. Приведение булевых функций к нормальным формам. Минимизация булевых функций	2	2	ОПК-1.1
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Полнота и замкнутость систем булевых функций	2	2	ОПК-1.1
1.12	Выполнение домашнего задания (Ср). Нахождение нормальных форм булевых функций. Определение полноты систем булевых функций.	2	4	ОПК-1.1
1.13	4. Алгебра предикатов. (Лек). Предикаты. Логические операции над предикатами. Кванторы, их свойства и применение. Предикатные формулы. Формальные теории. Полнота, независимость и разрешимость. Теорема Геделя о неполноте. Автоматическое доказательство теорем.	2	2	ОПК-1.1
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Выполнение операций над предикатами. Использование правила резолюций.	2	2	ОПК-1.1
1.15	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по теме множества, булевы функции.	2	2	ОПК-1.1
1.16	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к контрольной работе.	2	6	ОПК-1.1
2. Элементы теории графов				
2.1	5. Основные понятия теории графов (Лек). Определение графов. Локальные характеристики. Изоморфизм графов. Виды графов и операции над ними. Представления графов. Орграфы и бинарные отношения. Геометрические графы. Плоские и неплоские графы. Маршруты, цепи, циклы. Кратчайшие пути. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда. Эйлеровы графы. Гамильтоновы циклы	2	2	ОПК-1.1
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Представление графов в виде диаграммы, матрицы смежностей, матрицы инцидентности, списков смежности. Выполнение операций над графами. Поиск маршрута, цепи, цикла, Эйлера цикла, Гамильтонова цикла	2	2	ОПК-1.1
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Поиск кратчайшего пути от заданной вершины. Поиск кратчайшего пути между всеми парами вершин	2	2	ОПК-1.1
2.4	Выполнение домашнего задания (Ср). Представление графов. Поиск кратчайшего пути от заданной вершины. Поиск кратчайшего пути между всеми парами вершин	2	6	ОПК-1.1
2.5	6. Связность. Потоки в сетях. Разрезы (Лек). Связность. Компоненты связности. Выделение компонент сильной связности. Разрезы. Теорема Менгера. Теорема Форда и Фалкерсона. Потоки в сетях. Алгоритм нахождения максимального потока	2	2	ОПК-1.1

2.6	Выполнение практических заданий (Пр). Поиск фундаментальной системы циклов, разрезов, остова. Нахождение кратчайшего остова графа	2	2	ОПК-1.1
2.7	Выполнение практических заданий (Пр). Выделение компонент сильной связности. Нахождение максимального потока в сети. Нахождение минимальных разрезов	2	2	ОПК-1.1
2.8	Выполнение домашнего задания (Ср). Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока.	2	6	ОПК-1.1
2.9	7. Деревья и леса. Двудольные графы. (Лек). Деревья и леса. Основные свойства деревьев. Задача о кратчайших путях. Кратчайший остов. Алгоритм Краскала. Двудольные графы. Совершенные паросочетания. Алгоритм Куна	2	2	ОПК-1.1
2.10	Выполнение практических заданий (Пр). Отыскание совершенного паросочетания в двудольном графе. Отыскание минимального совершенного паросочетания в полном двудольном графе	2	2	ОПК-1.1
2.11	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа по теме графы.	2	2	ОПК-1.1
2.12	Выполнение домашнего задания (Ср). Подготовка к контрольной работе.	2	6	ОПК-1.1
2.13	8.Планарные графы. (Лек). Независимые множества вершин. Максимальное внутреннее устойчивое множество вершин. Минимальное внешнее устойчивое множество вершин. Раскраска графов. Планарный граф. Теорема о пяти красках	2	2	ОПК-1.1
2.14	Выполнение практических заданий (Пр). Отыскание максимального внутреннего устойчивого множества вершин. Отыскание минимального внешнего устойчивого множества вершин	2	2	ОПК-1.1
2.15	Выполнение практических заданий (Пр). Подсчет хроматического числа графа. Раскраска графа	2	2	ОПК-1.1
2.16	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подсчет хроматического числа графа. Раскраска графа	2	6	ОПК-1.1
3. Промежуточная аттестация (зачёт)				
3.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	2	17.75	ОПК-1.1
3.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	0.25	ОПК-1.1

4. Основы кодирования				
4.1	9. Оптимальное кодирование (Лек). Энтропия текста. Сжатие текстов. Предварительное построение словаря. Алфавитное кодирование. Префиксные схемы. Неравенство Макмиллана. Оптимальное кодирование. Алгоритм Хаффмана	3	2	ОПК-1.1
4.2	Выполнение практических заданий (Пр). Построение словаря. Статистический анализ текста. Энтропия текста.	3	2	ОПК-1.1
4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Построение префиксного кода с помощью алгоритма Фано. Кодирование и декодирование сообщения.	3	2	ОПК-1.1
4.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Построение арифметических кодов	3	4	ОПК-1.1
4.5	10. Помехоустойчивое кодирование (Лек). . Схема передачи информации по каналам связи. Помехоустойчивое кодирование. Кодирование с исправлением ошибок. Кодовое расстояние. Коды Хемминга. Код БЧХ.	3	2	ОПК-1.1
4.6	Выполнение практических заданий (Пр). Построение префиксного кода с помощью алгоритма Хаффмана. Кодирование и декодирование сообщения.	3	2	ОПК-1.1
4.7	Выполнение практических заданий (Пр). Построение кода Хемминга для исходных последовательностей различной длины табличным способом. Внесение ошибки в одном разряде. Вычисление синдрома ошибки и ее исправление.	3	2	ОПК-1.1
4.8	Выполнение домашнего задания (Ср). Построение кодов Хемминга и исправление ошибок в сообщениях, закодированных кодом Хемминга.	3	4	ОПК-1.1
4.9	11. Алгебра чисел. (Лек). Арифметика остатков. НОД. Алгоритм Евклида. Диофантовы уравнения. Китайская теорема об остатках. Символы Лежандра и Якоби. Парадокс дней рождений. Простые числа. Тесты на простоту чисел. Генерация простых чисел	3	2	ОПК-1.1
4.10	Выполнение практических заданий (Пр). Построение кода Хемминга для исходных последовательностей различной длины путем генерации проверочной матрицы. Внесение ошибки в одном разряде. Вычисление синдрома ошибки и ее исправление.	3	2	ОПК-1.1
4.11	Выполнение практических заданий (Пр). Тесты на простоту чисел. Генерация больших простых чисел	3	2	ОПК-1.1
4.12	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Проверка простоты чисел.	3	4	ОПК-1.1

5. Введение в криптографию				
5.1	12. Докомпьютерные методы шифрования (Лек). Шифры перестановки. Сложность вскрытия шифров перестановки. Шифры замены. Сложность вскрытия шифров замены. Метод гаммирования.	3	2	ОПК-1.1
5.2	Выполнение практических заданий (Пр). Шифрование и дешифровка произвольного сообщения с помощью шифров перестановки и замены.	3	2	ОПК-1.1
5.3	Выполнение практических заданий (Пр). Криптоанализ шифров замены.	3	2	ОПК-1.1
5.4	Выполнение домашнего задания (Ср). Шифрование и дешифровка методом замены	3	2	ОПК-1.1
5.5	13. Симметричные алгоритмы шифрования (Лек). Шифрование с открытым ключом. Распределение ключей. Алгоритм Диффи-Хеллмана. Симметричные алгоритмы шифрования. Хэш-функции. Шифр AES. Шифр RC5.	3	2	ОПК-1.1
5.6	Выполнение практических заданий (Пр). Генерация гаммы шифра с большим периодом. Шифрование и дешифровка методом гаммирования.	3	2	ОПК-1.1
5.7	Выполнение практических заданий (Пр). Модулярная арифметика. Операции с большими числами.	3	2	ОПК-1.1
5.8	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Практические вопросы использования симметричных систем шифрования.	3	2	ОПК-1.1
5.9	14. Асимметричное шифрование (Лек). Асимметричное шифрование. Цифровая подпись. Алгоритм RSA.	3	2	ОПК-1.1
5.10	Выполнение практических заданий (Пр). Шифрование и дешифровка сообщения шифром RSA (реализация алгоритма для маленьких простых чисел).	3	2	ОПК-1.1
5.11	Выполнение практических заданий (Пр). Шифрование и дешифровка сообщения шифром RSA с помощью встроенных функций	3	2	ОПК-1.1
5.12	Выполнение домашнего задания (Ср). Решение задач вычисления хеш функций и цифровой подписи.	3	2	ОПК-1.1
5.13	15. Комбинаторные игры (Лек). Комбинаторные игры. Позиции. Игра в монетницу. Стратегии. Игра Ним	3	2	ОПК-1.1
5.14	Выполнение практических заданий (Пр). Криптоанализ сообщения, зашифрованного алгоритмом RSA.	3	2	ОПК-1.1

5.15	Выполнение практических заданий (Пр). Криптоанализ сообщения, зашифрованного алгоритмом RSA.	3	2	ОПК-1.1
5.16	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Анализ алгоритма RSA.	3	2	ОПК-1.1
5.17	16. Обзорная лекция (Лек). Обобщение материала	3	2	ОПК-1.1
5.18	Выполнение контрольной работы (Пр). Контрольная работа №1	3	2	ОПК-1.1
5.19	Выполнение практических заданий (Пр). Пристрастные и беспристрастные игры.	3	2	ОПК-1.1
5.20	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к контрольной работе	3	4	ОПК-1.1
6. Промежуточная аттестация (экзамен)				
6.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	3	33.65	ОПК-1.1
6.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	3	2.35	ОПК-1.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Дискретная математика», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Раздел 1:

Элементы теории множеств.

Основные понятия.

Конечные множества.

Мощность множества.

Счетные множества.

Несчетные множества.

Операции над множествами.

Бинарные отношения.

Свойства отношений.

Отношение эквивалентности.

Отношение порядка. Функции.

Инъекция, сюръекция, биекция.

Замыкание отношений.

Транзитивное и рефлексивное транзитивное замыкания

Элементы комбинаторики.

Перестановки, размещения, сочетания.

Свойства комбинаторных чисел.

Бином Ньютона. Разбиения.

Принцип включения и исключения.

Подстановки. Инверсии.

Алгебра высказываний.

Высказывания и операции над высказываниями.

Алгебра логики.

Принцип двойственности.

Нормальные формы.
Полнота и замкнутость.
Булева алгебра и теория множеств.
Алгебра предикатов.
Предикаты.
Логические операции над предикатами.
Кванторы, их свойства и применение.
Предикатные формулы.
Формальные теории.
Полнота, независимость и разрешимость.
Теорема Геделя о неполноте.
Автоматическое доказательство теорем

Раздел 2:

Элементы теории графов.
Определение графов.
Локальные характеристики.
Изоморфизм графов.
Виды графов и операции над ними.
Представления графов.
Орграфы и бинарные отношения.
Геометрические графы.
Плоские и неплоские графы.
Маршруты, цепи, циклы.
Кратчайшие пути.
Алгоритм Дейкстры.
Алгоритм Флойда.
Эйлеровы графы.
Гамильтоновы циклы.
Связность.
Компоненты связности.
Выделение компонент сильной связности.
Разрезы.
Теорема Менгера.
Теорема Форда и Фалкерсона.
Потоки в сетях.
Алгоритм нахождения максимального потока.
Деревья и леса.
Основные свойства деревьев.
Задача о кратчайших путях.
Кратчайший остов.
Алгоритм Краскала.
Двудольные графы.
Совершенные паросочетания.
Алгоритм Куна.
Независимые множества вершин.
Максимальное внутреннее устойчивое множество вершин.
Минимальное внешнее устойчивое множество вершин.
Раскраска графов.
Планарный граф.
Теорема о пяти красках.

Раздел 3.

Сжатие текстов.

Предварительное построение словаря.
 Алфавитное кодирование.
 Префиксные схемы.
 Неравенство Макмиллана.
 Оптимальное кодирование.
 Алгоритм Хаффмана.
 Основы кодирования.
 Схема передачи информации по каналам связи.
 Помехоустойчивое кодирование.
 Кодирование с исправлением ошибок.
 Кодовое расстояние. Коды Хемминга.

Раздел 4

Алгебра чисел.
 Арифметика остатков.
 НОД.
 Алгоритм Евклида.
 Диофантовы уравнения.
 Китайская теорема об остатках.
 Символы Лежандра и Якоби.
 Парадокс дней рождений.
 Простые числа.
 Тесты на простоту чисел.
 Генерация простых чисел.
 Введение в криптографию.
 Докомпьютерные методы шифрования.
 Шифры перестановки.
 Сложность вскрытия шифров перестановки.
 Шифры замены.
 Сложность вскрытия шифров замены.
 Метод гаммирования.
 Шифрование с открытым ключом.
 Распределение ключей.
 Алгоритм Диффи-Хеллмана.
 Симметричные алгоритмы шифрования.
 Хэш-функции.
 Шифр AES.
 Шифр RC5
 Асимметричное шифрование.
 Цифровая подпись.
 Алгоритм RSA.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020
3. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Гисин В. Б. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 383 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/468980>
2. Конышев М. Ю., Пушкин П. Ю., Лежнина Ю. А., Смирнов С. В., Вишневский А. К., Грачев А. С., Тараканов О. В., Конышев М. Ю. Теория информации и кодирования [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20240627/4214.pdf>
3. Вороненко А.А., Федорова В.С. Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями [Электронный ресурс]: Учебно-методическая литература. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024. - 105 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=434424>
4. Лежнина Ю. А. Дискретная математика. Ч. 1. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2023. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20231130/3890.iso>
5. Гашков С. Б., Фролов А. Б. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 483 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/469349>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Шевелев Ю. П. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 592 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/118616>
2. Папшев С. В. Дискретная математика. Курс лекций для студентов естественнонаучных направлений подготовки [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 192 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113904>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Российский фонд фундаментальных исследований <https://www.rfbr.ru>
2. Сайт кафедры высшей математики 2 <http://www.math.fel.mirea.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из

приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам

лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.